

Dona'm Bauxa — Disseny Conceptual i Estructural (P1)

Assignatura: Tecnologia Multimèdia · **Branca:** interfície-sola

1. Concepte i Enfocament del Projecte

El problema real

La cultura musical de Mallorca és rica i diversa, però la seva informació està **fragmentada**: cada sala publica els seus events a Instagram, els festivals tenen webs pròpies poc optimitzades i els artistes locals no disposen d'un espai de visibilitat centralitzat. L'usuari que vol saber "on hi ha música en directe aquest cap de setmana a Mallorca" no té una resposta única i fiable.

La solució: Dona'm Bauxa

Plataforma web centralitzada, **100% en català**, per descobrir música en viu, artistes i festivals a Mallorca. Integra en un sol lloc: - Descoberta d'artistes locals - Agenda d'events filtrable i geolocalitzada - Mapa interactiu de Mallorca - Personalització per a l'usuari (favorits, calendari)

Proposta diferenciadora

Competidor típic	Dona'm Bauxa
Webs de sales (1 sala, 1 web)	Totes les sales i formats en un sol lloc
Xarxes socials (efímer, no filtrable)	Agenda estructurada, filtrable per data/zona/gènere
Agenda genèrica (nacional)	Hiperlocalitzada a Mallorca, en català, amb zones de l'illa
Sense context d'artista	Fitxes completes amb discografia, membres i links a Spotify
Sense geolocalització	Mapa interactiu de l'illa amb tots els events

Valor afegit clau: la combinació de mapa geogràfic + filtre per zones de Mallorca + export al calendari personal és única en l'ecosistema cultural mallorquí.

Target d'usuaris

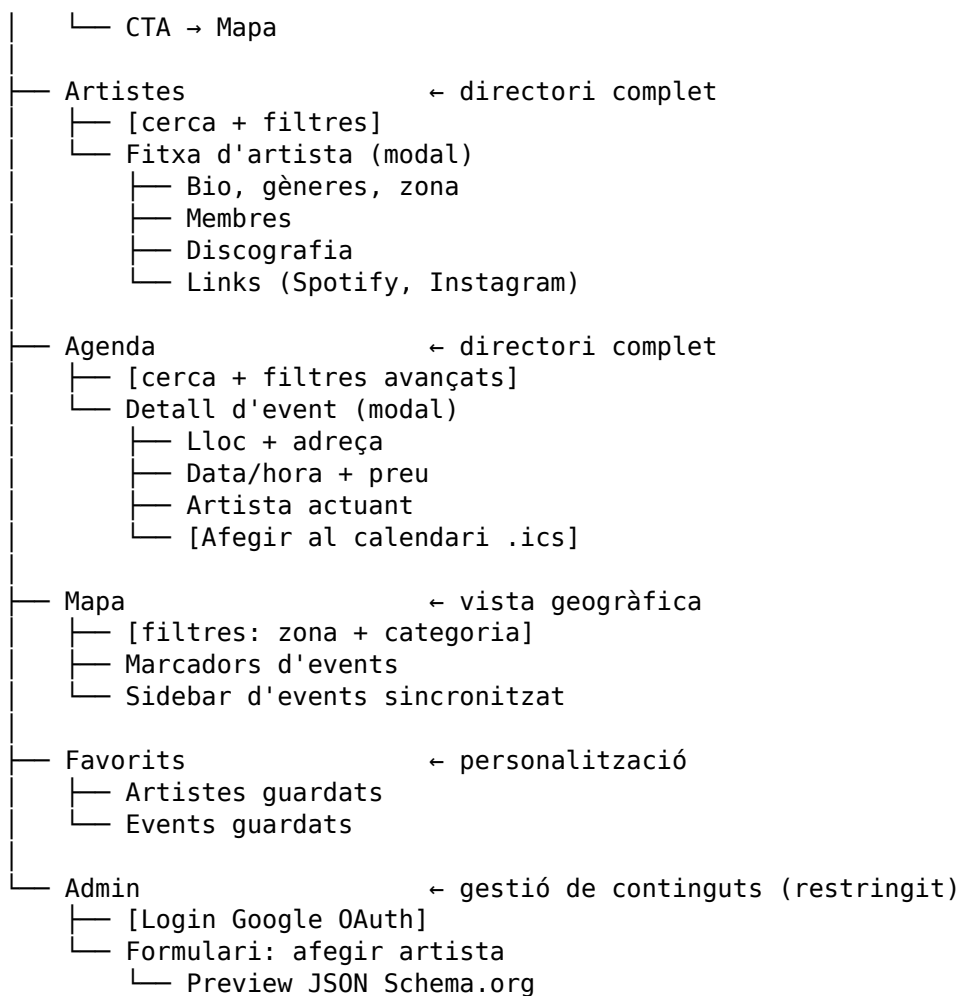
- **Usuari principal:** Resident o visitant de Mallorca (16-60 anys) que busca plans musicals en directe
 - **Usuari secundari:** Músic o banda emergent que vol visibilitat local
 - **Usuari administrador:** Organitzador cultural o gestor de la plataforma (Google OAuth)
-

2. Arquitectura de la Informació

2.1 Jerarquia de continguts

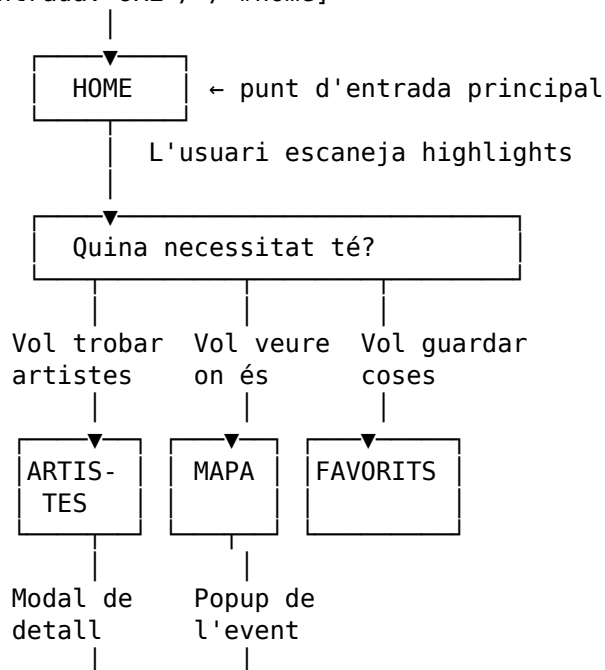
DONA'M BAUXA

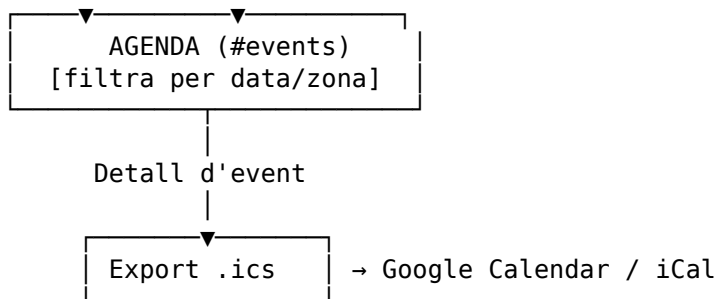
— Home (punt d'entrada)	
— Events Destacats	← contingut editorial (curated)
— Pròxims Events	← contingut dinàmic (per data)
— Artistes Destacats	← contingut editorial
— Notícies	← contingut editorial



2.2 Flux de navegació

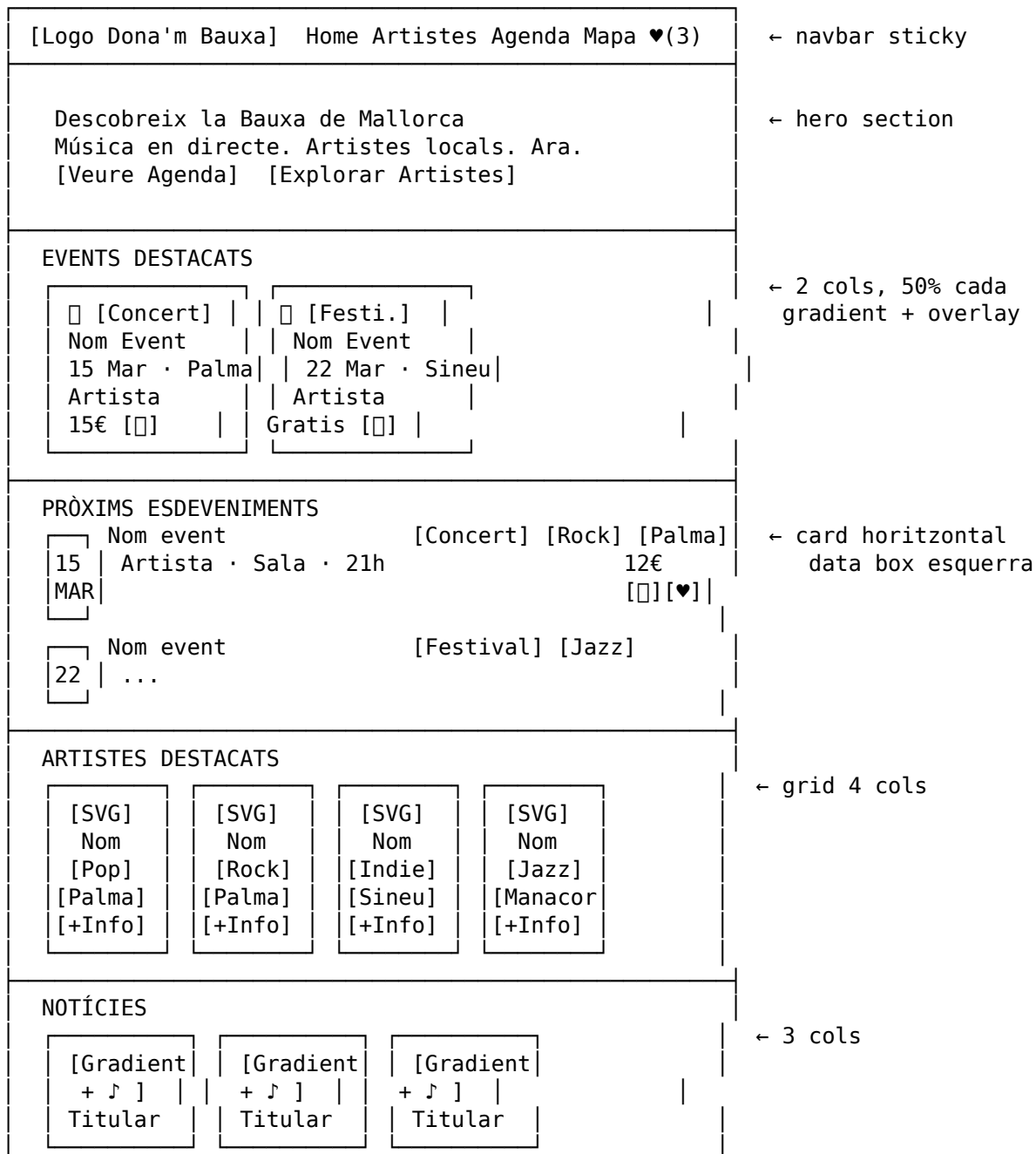
[Entrada: URL / / #home]





2.3 Wireframes de cada pàgina

HOME



 Explora el mapa de la bauxa [Veure Mapa]	← CTA gradient
Dona'm Bauxa Artistes Zones Contacte	← footer

ARTISTES

[Navbar]		
 Artistes de Mallorca Descobreix el talent local		
Cerca artista... [Gènere ▼] [Zona ▼] x		← filter bar
Mostrant 14 artistes		
 Nom [Rock] Palma ♥ [+]	 Nom [Pop] Sineu ♥ [+]	 Nom [Indie] Palma ♥ [+]
...		← grid responsive

MODAL ARTISTA (overlay):

[Foto artista]	Nom Artista	[x]
[Pop] [Rock] · Palma · Fundat 2015		
Bio: Lorem ipsum descripcio de l'artista...		
Membres: Nom1, Nom2, Nom3		
Àlbums: Títol (2020), Títol (2023)		
 Spotify	 Instagram	 Wikipedia

AGENDA

[Navbar]		
 Agenda Musical		
Cerca... [Gènere ▼] [Zona ▼] [Categoria ▼]		← fila 1 filtres
[Des de 15/03/2023] [Fins a 15/03/2023] x		← fila 2 filtres
Mostrant 15 esdeveniments		
 Nom Event 15 Artista · Sala Can Bufí · 21:00h MAR Carrer..., Palma	[Concert][Rock] 15€ [icon][♥]	
 Nom Festival 22 Artista1, Artista2 · Parc... 	[Festival][Jazz] Gratis [icon][♥]	

MAPA

[Navbar]	
☐ Mapa de Bauxa	
[Zona ▼] [Categoria ▼] [x]	Esdeveniments
MAPA INTERACTIU Mallorca (Leaflet.js) ☐ Concert ☐ Festival ☐ Festa Popular ● Concert ● Festival ● Festa	15 Nom Event Palma 22 Nom Event Sineu ... (scrollable)

FAVORITS

[Navbar]
♥ Els Meus Favorits
ARTISTES FAVORITS [cards d'artistes guardats o estat buit]
EVENTS FAVORITS [cards d'events guardats o estat buit]
[Estat buit: ♥ No tens res guardat encara. Explora artistes i events!]

ADMIN

[Navbar] (link Admin visible si autenticat)	
[No autenticat] ☐ Accés restringit [Inicia sessió amb Google]	[Autenticat] AFEGIR ARTISTA Nom * [_____]
	Gèneres * [_____]
	Descripció * [_____]
	Any fundació [_____]
	Zona [Palma ▼]
	Spotify [_____]
	Membres [_____]
	Àlbum [_____] Any [____]
	[+ Afegir Àlbum]
	► Preview JSON
	[Afegir Artista]

3. Disseny Gràfic i Coherència Visual

3.1 Identitat visual

Dona'm Bauxa és una expressió mallorquina que significa “*Dóna'm festa/alegria*”. La identitat visual reflecteix: - **Calidesa mediterrània**: colors terrosos i ocres que evocuen la terra de Mallorca - **Elegància cultural**: tipografia serif per als títols, sans-serif per al cos - **Energia musical**: patrons gràfics amb símbols musicals, gradients vibrants per a les cards

3.2 Sistema tipogràfic

Rol	Font	Pes	Ús
Títols principals	Playfair Display	700-800	<h1>, <h2>, seccions hero
Subtítols	Playfair Display	700	<h3>, <h4>
Cos de text	Inter	400-500	Paràgrafs, descripcions
UI / etiquetes	Inter	600-700	Botons, badges, nav
Logos/inicials SVG	Georgia (serif)	Bold	Placeholders d'artista

Justificació: Playfair Display aporta prestigi i caràcter cultural (associat a disseny editorial i arts); Inter és la sans-serif de referència per a llegibilitat en pantalla. El contrast serif/sans-serif crea jerarquia visual clara.

3.3 Paleta de colors

Token	Hex	Ús
--color-primary	#C45A3C	Accions principals, concerts, CTA
--color-secondary	#1B4965	Fons foscos, secondary actions
--color-secondary-dark	#0F2E42	Fons més profunds, footer
--color-accent	#6B8E4E	Festes populars, èxits positius
--color-festival	#D4A843	Festivals, destacats daurats
--color-neutral	#F8F5F0	Fons principals
--color-text	#1A1A1A	Text principal

Sistema de codificació per categoria (consistent en tota l'app):

Concert	→ #C45A3C (vermell terrós)	← marcador mapa + badge + card gradient
Festival	→ #D4A843 (daurat)	← marcador mapa + badge + card gradient
Festa pop.	→ #6B8E4E (verd oliva)	← marcador mapa + badge + card gradient

3.4 Components visuals del sistema

Cards d'events (featured): gradient 135° combinant 2 colors de la paleta + overlay semitransparent amb icones musicals (♪ ♫ 🎵) + contingut alineat a la part inferior. Permet reconèixer la categoria a cop d'ull.

Cards d'events (llista): layout horitzontal — caixa de data colorejada (46×56px) a l'esquerra, informació a la dreta. Optimitza l'escaneig visual d'una llista llarga.

Cards d'artistes: imatge quadrada (SVG placeholder amb inicials + gradient únic per artista) + badge de zona a la cantonada superior dreta + gèneres com a pills de colors.

Badges: sistema de pills de color codificat per categoria, gènere i zona. Petits, densos d'informació, mai el color com a únic diferenciador (sempre text).

Animacions: fade-in-up amb retard escalonat de 50ms entre elements del mateix grup → percepció de càrrega progressiva i dinàmica.

4. Experiència d'Usuari (UX)

4.1 Principis aplicats

Reconeixement sobre memòria: els colors de categoria (vermell/daurat/verd) apareixen de forma consistent en badges, marcadors del mapa i cards. L'usuari aprèn una sola vegada el sistema i el reconeix a qualsevol pantalla.

Progressió natural: el Home mostra una selecció curada → l'usuari pot aprofundir a Artistes o Agenda → pot geolocalitzar via Mapa → pot personalitzar via Favorits. Cada pas afegeix profunditat sense forçar.

Feedback immediat: filtratge en temps real sense botó "Aplicar" → l'usuari veu els resultats a mesura que escriu o selecciona. El comptador dinàmic ("Mostrant X resultats") confirma l'acció.

Prevenició d'errors: botó "Netejar filtres" sempre visible quan hi ha filtres actius. Camp obligatori marcat amb *. Missatge d'estat buit clar en lloc de llista buida silenciosa.

Accessibilitat: skip-to-content link, ARIA labels en botons interactius, alt text en imatges, contrast suficient entre text i fons, navegació per teclat (Bootstrap + HTML semàntic).

4.2 Decisions de UX justificades

Decisió	Justificació
SPA (hash routing)	Navegació instantània sense recàrregues. L'usuari pot comparar artistes i events sense esperar.
Modal per a detalls	No perd el context de la llista en la que estava (no es navega a una nova pàgina).
Filtre en 2 files a Agenda	Evita scroll horitzontal en mòbil. Agrupa cerca+filtres principals (fila 1) i data+categoria (fila 2).
Sidebar al Mapa	L'usuari veu simultàniament el mapa i la llista → pot explorar geogràficament i llegir detalls sense moure's.
Favorits per localStorage	No requereix registre → elimina fricció. L'usuari pot guardar coses des del primer moment.
Export .ics	Integra l'app amb el calendari que l'usuari ja utilitza. Redueix el pas de recordar l'event.
Badge al navbar	L'usuari sap quants favorits té en qualsevol moment sense haver de navegar a la pàgina.

4.3 Estratègia responsive (Mobile-first)

Breakpoint	Layout
< 576px (mòbil)	1 columna, hamburger menu, cards full-width, filtres en acordió
576-768px (mòbil gran)	2 columnes per a artistes, cards compactes
768-992px (tablet / md)	2 columnes events destacats, navbar horitzontal, 3 cols artistes

Breakpoint	Layout
> 992px (escriptori / lg)	Layout complet: 4 cols artistes, 2 cols mapa+sidebar, featured 50%

Estratègia: tots els components estan construïts amb el grid de Bootstrap 12 columnes. Les classes `col-md-*` i `col-lg-*` gestionen automàticament la recomposició en cada breakpoint. El navbar passa a hamburger en mòbil (navbar-toggler). Els filtres del mapa es col·lapsen verticalment.

5. Justificació Tècnica

5.1 Stack tecnològic i raonament

Capa	Tecnologia	Per què
Frontend	Vanilla JS (ES6 modules)	Sense dependències de framework → bundle mínim, control total del DOM, sense overhead de React/Vue. Adequat per a una SPA sense estat complex.
Backend	Node.js + Express 4.x	Lleuger, àmplia comunitat, perfecte per a servir estàtics + API REST simple.
Autenticació	Google OAuth 2.0 (Passport.js)	Delega la seguretat a Google. Cap gestió de contrasenyes. El correu de Google és el token d'identitat.
Mapes	Leaflet.js 1.9.4 + OpenStreetMap	Open-source, lleuger (42KB), sense API key ni costos. Google Maps cobraria a partir d'un llindar d'ús.
Dades	JSON (Schema.org)	Fitxers estàtics, zero base de dades. Lleuger, versionable amb Git, llegible per humans. Schema.org aporta SEO semàntic.
Routing	Hash-based (#hash)	Funciona sense servidor (pot ser 100% estàtic). No requereix configuració de rutes al servidor.
UI	Bootstrap 5.3.3	Grid system robust, components accessibles, responsive out-of-the-box. Classes bauxa personalitzades a sobre per a la identitat pròpia.
Fonts	Google Fonts (CDN)	Càrrega asíncrona (no bloqueja renderització). <code>preconnect</code> + <code>dns-prefetch</code> minimitzen el temps de connexió.

5.2 Gestió de dades (JSON)

Totes les dades s'emmagatzemen en 3 fitxers JSON seguint el vocabulari **Schema.org**:


```

/frontend/data/
├── artists.json → ItemList de MusicGroup      (14 artistes)
├── events.json  → ItemList de MusicEvent       (15 events)
└── news.json    → ItemList de NewsArticle     (6 notícies)

```

Per què Schema.org: els cercadors (Google, Bing) llegeixen i interpreten Schema.org nativament → els events apareixen a Google com a *Rich Results* (events cards a la SERP). Els artistes poden aparèixer al Knowledge Graph.

Caché client-side: el mòdul `dataLoader.js` implementa un sistema de caché a memòria. El primer accés fa `fetch()` al JSON; els accessos posteriors reutilitzen les dades → zero peticions redundants.

Estratègia d'escriptura: l'admin fa `POST /api/artists` → Express escriu directament al fitxer `artists.json` → persistència simple sense BBDD. Escalable a una base de dades real en fases posteriors.

5.3 APIs i integracions

Integració	Endpoint / Llibreria	Justificació
Google OAuth	GET <code>/auth/google</code> → callback	Seguretat delegada. Whitelist d'emails admins per variable d'entorn.
Leaflet.js	CDN (lazy-load en accés a <code>#map</code>)	Carregat sota demanda: no penalitza el temps de càrrega inicial si l'usuari no va al mapa.
OpenStreetMap	<code>tiles.tile.openstreetmap.org</code>	Gratuït, sense límits d'ús per a projectes educatius.
Spotify	Links externs <code>open.spotify.com</code>	No requereix API key. Els links a perfils/tracks funcionen sense autenticació.
ICS export	Generació client-side (JS)	Cap servidor necessari. El fitxer es genera al navegador i es descarrega localment.

5.4 Estratègia multimèdia

Imatges: format AVIF (primera opció) → WebP (fallback) → JPEG (fallback final). L'element `<picture>` tria automàticament el format suportat. Lazy loading natiu (`loading="lazy"`) + `fetchpriority="high"` per a la imatge hero.

SVG placeholders: mentre no hi ha foto real, les cards mostren un SVG generat dinàmicament amb les inicials de l'artista i un color de gradient únic derivat del nom. Evita broken images i manté el layout consistent.

Patrons musicals: les cards d'events destacats usen un SVG inline amb símbols musicals (♪ 🎵 🎶) com a textura de fons → element visual sense pes de fitxer.

Rendiment: - CSS crític inline (`main.min.css` síncron) → primer paint ràpid - Fonts i icones carregades asíncronament (`onload`) → no bloquegen el render - `modulepreload` per als mòduls JS crítics → paral·lelització la càrrega

5.5 Seguretat

- HTTPS forçat en producció (redirect 301)
- Sessions amb `sameSite: 'lax'` + `secure: true` (HTTPS-only)

- Whitelist d'emails admins per variable d'entorn (ADMIN_EMAILS) → cap admin hardcoded al codi
- Validació de camps obligatoris abans del POST a l'API
- Variables sensibles en .env (mai al repositori Git)

6. Flux Principal d'Ús

Flux usuari (descoberta)

Arriba a Home → escaneja destacats

- Vol un artista? → #artists → cerca/filtre → modal detall → [♥ guardar]
- Vol un event? → #events → filtre data/zona → modal → [📅 exportar] [♥ guardar]
- Vol veure on? → #map → mapa Mallorca → clic marcador → popup info
- Vol els seus guardats? → #favorits → artistes + events guardats

Flux administrador (gestió)

Navbar → "Inicia sessió" → Google OAuth

- Email verificat com admin?
 - Sí → formulari Admin → omple camps → preview JSON → [Afegir]
 - No → missatge "No autoritzat"

7. Interaccions de l'Usuari

Interacció	Resposta	Principi UX
Escriure a la cerca	Filtre en temps real + actualitza comptador	Feedback immediat
Seleccionar filtre desplegable	Actualitza llista + comptador	Feedback immediat
Clic ♥ (favorit)	Toggle + badge navbar actualitzat	Reconeixement, feedback
Clic card artista/event	Obre modal (sense canviar de pàgina)	Manté context
Clic "Afegir al calendari"	Descarrega .ics	Integració amb entorn
Clic marcador del mapa	Popup amb info de l'event	Reconeixement geo
Canviar filtre al mapa	Actualitza marcadors + sidebar sincronitzat	Coherència sistema
Clic "Netejar filtres"	Reset complet de tots els filtres	Prevenició d'errors
Resize finestra	Layout responsive automàtic	Adaptació contextual
Scroll avall	Apareix botó "Tornar amunt"	Eficiència navegació
Enviament formulari admin	Validació → preview JSON → POST → confirmació	Prevenició d'errors

8. Tipus de Continguts Gestionats

Artistes — Schema.org/MusicGroup · artists.json

```
{
  "@type": "MusicGroup",
  "@id": "artist-1",
  "name": "Nom del grup",
  "description": "Biografia...",
  "genre": ["Pop", "Rock"],
  "foundingDate": "2015",
  "foundingLocation": { "name": "Palma", "addressRegion": "Mallorca" },
  "image": "/assets/images/artists/nom.jpg",
  "member": [{ "@type": "Person", "name": "Membre 1" }],
  "album": [{ "@type": "MusicAlbum", "name": "Títol", "datePublished": "2023" }],
  "sameAs": ["https://open.spotify.com/...", "https://instagram.com/..."],
  "areaServed": "Palma",
  "additionalProperty": [{ "name": "featured", "value": true }]
}
```

Esdeveniments — Schema.org/MusicEvent · events.json

```
{
  "@type": "MusicEvent",
  "@id": "event-1",
  "name": "Nom de l'event",
  "startDate": "2026-03-15T21:00:00+01:00",
  "endDate": "2026-03-16T01:00:00+01:00",
  "location": {
    "@type": "Place",
    "name": "Sala...",
    "address": { "streetAddress": "...", "addressLocality": "Palma" },
    "geo": { "latitude": 39.5696, "longitude": 2.6502 }
  },
  "performer": { "@id": "artist-1", "name": "Nom artista" },
  "offers": { "price": "15", "priceCurrency": "EUR", "url": "https://..." },
  "genre": ["Rock"], "zone": "Palma", "category": "concert", "featured": true
}
```

Notícies — Schema.org/NewsArticle · news.json

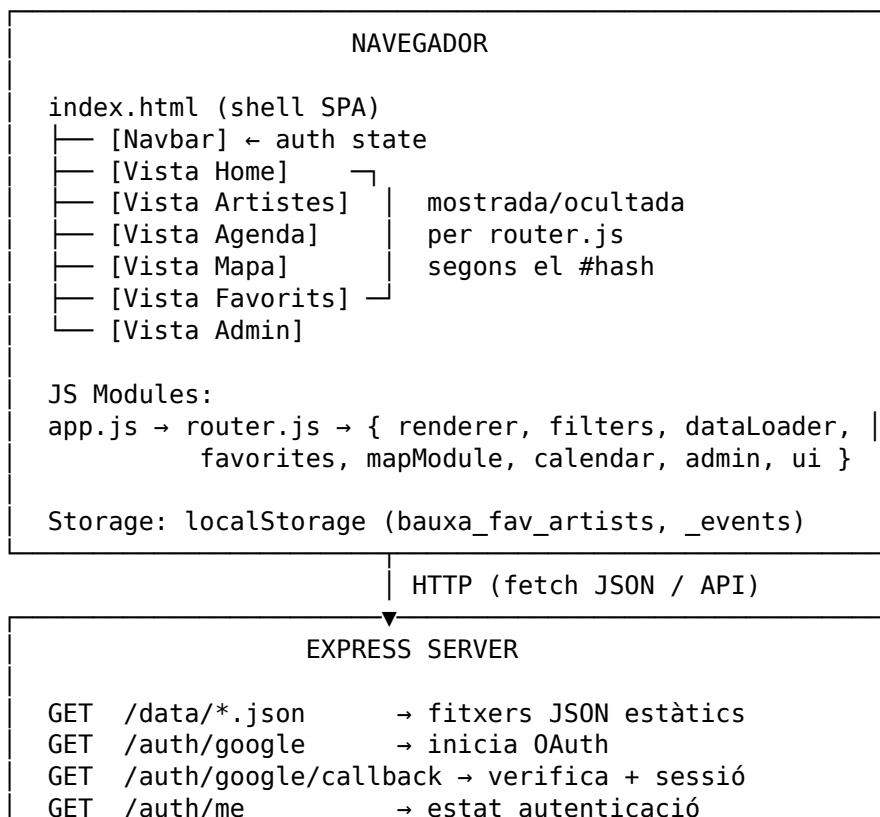
```
{
  "@type": "NewsArticle",
  "headline": "Titular de la notícia",
  "description": "Resum...",
  "datePublished": "2026-03-01",
  "author": { "name": "Redacció Dona'm Bauxa" },
  "category": "Festivals"
}
```

Estadístiques actuals: 14 artistes · 15 events · 6 notícies · 3 categories · 6 zones · 6 gèneres

9. Integracions Previstes

Integració	Tecnologia	Propòsit	Estat
Google OAuth 2.0	Passport.js + passport-google-oauth20	Autenticació admin sense gestió de contrasenyes	Implementat (main)
Mapes interactius	Leaflet.js 1.9.4	Visualització geogràfica dels events	Estructura HTML llesta
OpenStreetMap	Tile layer OSM	Mapa base gratuït i sense API key	Integrat amb Leaflet
Geolocalització	lat/lng als events (Schema.org GeoCoordinates)	Posicionament de marcadors al mapa	Dades llestes
Spotify	Links externs a perfils/tracks	Accés directe a la música des de la fitxa d'artista	Implementat (links)
Export Calendari	Format iCalendar (.ics) generat client-side	Afegir events a Google Calendar / iCal / Outlook	Mòdul pendent
Google Fonts	CDN asíncron	Inter + Playfair Display	Implementat
Bootstrap	Bootstrap 5.3.3 + Icons 1.11.3	UI responsive + iconografia	Implementat
Schema.org	Estàndard semàntic web	SEO rich results (events a Google)	Implementat (dades)

10. Arquitectura del Sistema



POST /api/artists → afegeix artista (admin)

frontend/data/

- artists.json (14 MusicGroup)
- events.json (15 MusicEvent)
- news.json (6 NewsArticle)

OAuth

GOOGLE OAUTH 2.0

Verifica identitat → retorna email → whitelist check